GUIA PRÁTICO | INFRAESTRUTURA CORPORATIVA

COMO HOMOLOGAR FORNECEDORES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Checklist técnico, matriz de avaliação e quadro comparativo para reduzir riscos antes da contratação

Guia prático para TI, Engenharia e Compras

Uma ferramenta para separar apresentação comercial de capacidade comprovada — antes que preço, prazo e escopo sejam comparados como se fossem equivalentes.

8	12	100
critérios de homologação	perguntas ao fornecedor	pontos na matriz de avaliação

SULTEC | SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

Antes de comparar preços, confirme o que está sendo comprado

Uma proposta de cabeamento pode parecer completa porque informa quantidade de pontos, prazo e valor. Mesmo assim, pode deixar sem resposta questões essenciais: quem executará, quais materiais serão usados, como a rede será testada, quais documentos serão entregues e quem responderá por uma não conformidade.

Homologar um fornecedor não é procurar a empresa mais conhecida nem criar uma burocracia extensa. É reduzir incertezas antes da contratação, exigindo evidências proporcionais ao porte, à complexidade e à criticidade do projeto.

IDEIA CENTRAL

Preço só pode ser comparado depois que capacidade, escopo, testes, documentação e responsabilidades estiverem na mesma base.

Três decisões diferentes

Etapa	Pergunta central	Resultado esperado
1. Homologação	O fornecedor tem capacidade, equipe, equipamentos e método para assumir o projeto?	Lista de fornecedores aptos e condições que precisam ser atendidas.
2. Comparação de propostas	As propostas estão precificando o mesmo escopo e as mesmas entregas?	Comparação normalizada de conteúdo, risco, prazo e preço.
3. Aceite técnico	O que foi executado corresponde ao contratado e está comprovado?	Relatórios, documentação, pendências tratadas e aceite registrado.

Este guia concentra-se nas duas primeiras etapas. O aceite aparece desde o início porque os critérios de entrega precisam ser definidos antes da obra — não quando o fornecedor já está pedindo encerramento.

Como usar este guia

1. Adapte os critérios ao porte, à tecnologia e à criticidade do projeto.
2. Envie as perguntas e a lista de evidências antes da equalização comercial.
3. Pontue cada fornecedor com base em documentos e respostas verificáveis.
4. Elimine diferenças de escopo antes de comparar o valor total.
5. Registre condições, responsáveis e pendências antes da aprovação final.

Os oito critérios de homologação

Os pesos não precisam ser iguais. Em projetos que exigem certificação integral, por exemplo, testes e rastreabilidade podem ter peso maior. Em ambientes em produção, método de execução e contingência podem ser decisivos. O importante é definir a régua antes de receber a última proposta.

01 | Compreensão do projeto e definição do escopo

O primeiro sinal de capacidade técnica aparece antes do preço. Um fornecedor consistente procura entender o ambiente, as restrições operacionais, as interfaces com outros sistemas e o critério de aceite. Quando a proposta nasce de poucas informações, as lacunas costumam voltar depois como aditivo, atraso ou disputa de responsabilidade.

Evidências a solicitar

- Registro do levantamento técnico ou das premissas recebidas do cliente.
- Memorial, planta marcada, relação de pontos ou descrição objetiva do que será entregue.
- Lista de inclusões, exclusões, dependências e responsabilidades de cada parte.
- Definição do tipo de enlace, categoria, topologia, rotas, racks e interfaces envolvidas.

Perguntas para a reunião

- Quais informações ainda faltam para fechar o escopo com segurança?
- O que está expressamente incluído e excluído da proposta?
- Quem responde por compatibilização, acessos, energia, obras civis e liberações?

SINAL DE RISCO

A proposta apresenta apenas quantidade de pontos, prazo e valor, sem premissas, limites ou entregáveis.

02 | Equipe, experiência e capacidade de mobilização

O nome da empresa não executa a obra; a equipe designada executa. A avaliação precisa verificar quem fará o planejamento, quem liderará o campo, quantas pessoas estarão disponíveis e quais competências são necessárias para o ambiente. Em plantas industriais, data centers e instituições financeiras, conduta, segurança e confidencialidade também fazem parte da capacidade técnica.

Evidências a solicitar

- Responsável técnico e liderança de campo identificados.
- Qualificações, treinamentos e autorizações exigidos para a atividade e o local, quando aplicáveis.
- Projetos comparáveis em porte, tecnologia ou criticidade, com referências verificáveis.

- Plano de mobilização, disponibilidade da equipe e uso de terceiros claramente informado.

Perguntas para a reunião

- Quem será o responsável pela obra e qual é sua experiência em projetos semelhantes?
- A execução será própria, terceirizada ou mista? Quem responde pela qualidade dos terceiros?
- A equipe consegue atender o cronograma sem comprometer outras entregas?

SINAL DE RISCO

A empresa apresenta portfólio, mas não informa quem estará no projeto nem como a equipe será mobilizada.

03 | Materiais, compatibilidade e rastreabilidade

Duas propostas com a mesma quantidade de pontos podem usar componentes, garantias e critérios de substituição muito diferentes. A lista de materiais precisa permitir que o cliente saiba o que está comprando e confirme se o sistema atende à categoria, ao ambiente e às exigências do projeto.

Evidências a solicitar

- Lista de materiais com fabricante, linha, modelo ou especificação mínima verificável.
- Compatibilidade entre cabos, conectores, patch panels, distribuidores e demais componentes.
- Origem dos materiais, garantias e condições para eventual garantia estendida do fabricante.
- Regra formal para substituições: nenhuma troca relevante sem aprovação do cliente.

Perguntas para a reunião

- Quais marcas, linhas e especificações estão consideradas no preço?
- A proposta permite substituições? Em quais condições e com qual aprovação?
- O sistema ofertado é compatível com a garantia e o desempenho esperados?

SINAL DE RISCO

A proposta usa expressões genéricas como “material de primeira linha” sem identificar componentes ou equivalência.

04 | Método de execução, cronograma e continuidade da operação

Prazo não é apenas uma data final. É uma sequência de atividades, dependências, janelas de intervenção, liberações e testes. O fornecedor precisa demonstrar como executará o projeto sem criar riscos desnecessários para a operação do cliente.

Evidências a solicitar

- Cronograma por etapas, com marcos, dependências e responsáveis.
- Plano para acessos, áreas restritas, janelas de intervenção e paralisações necessárias.
- Método de acompanhamento, registro de avanço, tratamento de impedimentos e comunicação.
- Plano de contingência e retorno quando a atividade puder afetar sistemas em produção.

Perguntas para a reunião

- Quais atividades podem afetar a operação e como serão controladas?
- Quais liberações o cliente precisa fornecer para que o prazo seja cumprido?
- Como desvios, impedimentos e mudanças serão registrados e aprovados?

SINAL DE RISCO

O cronograma promete rapidez, mas não mostra etapas, dependências, equipe ou janelas de intervenção.

05 | Testes, certificação e rastreabilidade dos resultados

Um ponto ativo confirma conectividade naquele momento; não comprova, por si só, que o enlace entrega o desempenho previsto para a categoria contratada. A homologação precisa verificar qual equipamento será usado, qual limite de teste será selecionado, como os enlaces serão identificados e quais relatórios serão entregues.

Evidências a solicitar

- Modelo do certificador ou instrumento de teste adequado ao meio, à categoria e ao limite definido.
- Comprovação de calibração vigente e condições de uso dos adaptadores aplicáveis.
- Plano de testes que diferencie cobre, fibra e outras tecnologias previstas no escopo.
- Relatório por enlace, com identificação compatível com campo, data, limite de teste e resultado.
- Procedimento para tratar falhas, executar correções e repetir os testes.

Perguntas para a reunião

- O teste será de canal ou enlace permanente, e contra qual limite será avaliado?

- Todos os enlaces incluídos na certificação integral aparecerão no relatório?
- Serão entregues arquivos de resultado e relatório legível, além do resumo PASS/FAIL?

SINAL DE RISCO

O fornecedor promete “certificação”, mas não informa equipamento, calibração, limite, identificação ou formato do relatório.

06 | Documentação, responsabilidade técnica e entrega final

A infraestrutura precisa continuar compreensível depois que a equipe de instalação sai do local. Identificação, desenhos atualizados, relatórios e registros de alteração reduzem o tempo de manutenção, facilitam expansões e tornam o aceite verificável.

Evidências a solicitar

- Padrão de identificação de pontos, cabos, racks, fibras, portas e distribuidores.
- As-built ou registro atualizado do que foi efetivamente executado.
- Relatórios de testes, lista de materiais instalados, garantias e pendências encerradas.
- Responsabilidade técnica, laudos e ART quando exigidos pelo escopo e pela legislação aplicável.
- Termo de entrega e critério de aceite definidos antes do início da obra.

Perguntas para a reunião

- Quais documentos serão entregues, em qual formato e em qual momento?
- A identificação de campo seguirá o mesmo código dos desenhos e relatórios?
- Quem corrigirá divergências encontradas na conferência final?

SINAL DE RISCO

A documentação aparece como uma promessa genérica e não como uma lista objetiva de entregáveis.

07 | Clareza comercial e controle de mudanças

Uma proposta tecnicamente boa também precisa ser contratualmente compreensível. Quantidades, marcos de pagamento, impostos, deslocamentos, exclusões e regras para alterações devem estar claros. Sem isso, propostas aparentemente mais baratas podem apenas transferir custos para depois.

Evidências a solicitar

- Escopo e materiais discriminados em nível suficiente para comparação.

- Prazo, validade, condições de pagamento e marcos de faturamento.
- Custos de mobilização, frete, deslocamento, hospedagem e serviços complementares, quando aplicáveis.
- Processo de solicitação, precificação e aprovação de mudanças de escopo.

Perguntas para a reunião

- Quais custos podem aparecer além do valor apresentado?
- O que caracteriza mudança de escopo e quem pode aprová-la?
- O pagamento está ligado a marcos verificáveis de entrega?

SINAL DE RISCO

O preço total é informado sem detalhar exclusões, premissas ou condições que podem alterar o valor.

08 | Garantia, suporte e tratamento de pendências

A responsabilidade não deve terminar no último dia de instalação. O cliente precisa saber o que está coberto, como acionar o fornecedor, qual é o prazo de resposta e como serão tratadas pendências de execução ou falhas identificadas no período de garantia.

Evidências a solicitar

- Garantia da instalação separada da garantia dos materiais.
- Canal de atendimento, responsáveis e fluxo de escalonamento.
- Prazo de resposta e condições de atendimento coerentes com a criticidade do ambiente.
- Procedimento de encerramento das pendências e atualização da documentação após correções.

Perguntas para a reunião

- Qual é a garantia da execução e o que ela cobre?
- Como um chamado é aberto, acompanhado e encerrado?
- O fornecedor tem capacidade real de retornar ao local quando necessário?

SINAL DE RISCO

A garantia é citada sem prazo, cobertura, canal de atendimento ou responsabilidade por deslocamento.

O que uma certificação bem definida precisa comprovar

A marca do equipamento é uma evidência importante, mas não substitui o plano de testes. O instrumento precisa ser adequado à tecnologia e ao limite selecionado; a calibração deve estar vigente; e o resultado precisa ser rastreável ao enlace instalado.

Em cobre, o relatório de certificação costuma registrar a identificação do enlace, o limite utilizado, a configuração de teste e os parâmetros de desempenho exigidos para a categoria. Em fibra, o método e os instrumentos dependem do que foi contratado: inspeção, perda óptica, comprimento, polaridade e diagnóstico por OTDR são entregas diferentes e não devem ser tratadas como sinônimos.

Elemento	O que verificar
Identificação	O código do relatório corresponde ao ponto, porta, rack e desenho de campo.
Limite de teste	A norma, categoria, classe e configuração estão alinhadas ao projeto e ao contrato.
Instrumento	O equipamento é adequado ao tipo de enlace e à medição exigida.
Calibração	A situação de calibração é verificável e compatível com o período dos testes.
Cobertura	A quantidade de resultados corresponde aos enlaces previstos para certificação.
Resultado	Falhas foram corrigidas e os novos testes estão registrados, sem substituir a rastreabilidade.
Entrega	O cliente recebe relatório legível e, quando contratado, os arquivos originais de resultado.

SOBRE O FLUKE DSX

A linha DSX CableAnalyzer é voltada à certificação de cabeamento de par trançado e gera resultados gerenciáveis pelo LinkWare. Na homologação, confirme o modelo, os adaptadores, a calibração, o limite selecionado e a entrega dos relatórios — não apenas a presença do

Elemento	O que verificar
nome Fluke na proposta.	

As normas aplicáveis devem ser definidas pelo projeto e pelo contrato. Exemplos recorrentes incluem a ABNT NBR 14565, a série ISO/IEC 11801 e a série ANSI/TIA-568. A edição vigente e a aplicabilidade de cada documento precisam ser confirmadas pelo responsável técnico do projeto.

12 perguntas para a primeira reunião com o fornecedor

As perguntas abaixo não substituem um memorial técnico. Elas funcionam como um filtro inicial: respostas claras indicam método; respostas vagas mostram onde a homologação precisa exigir evidência.

1. Quais informações do ambiente foram consideradas e quais ainda precisam ser levantadas?
2. Quem será o responsável técnico e quem liderará a execução em campo?
3. Quais projetos semelhantes podem ser apresentados como referência?
4. A equipe será própria, terceirizada ou mista? Como a qualidade dos terceiros será controlada?
5. Quais fabricantes, linhas e modelos de materiais estão incluídos?
6. Como eventuais substituições de material serão justificadas e aprovadas?
7. Qual é o método de execução e quais atividades podem afetar a operação?
8. Qual equipamento será usado nos testes e a calibração está vigente?
9. Qual configuração e qual limite de teste serão usados para cada tipo de enlace?
10. Quais relatórios, desenhos, identificações, laudos e registros serão entregues?
11. Como mudanças de escopo, custos adicionais e impedimentos serão tratados?
12. Quais são as condições de garantia, suporte e retorno para correção de pendências?

10 sinais de alerta antes da contratação

- Preço fechado antes de um levantamento mínimo ou sem premissas registradas.
- Escopo resumido apenas à quantidade de pontos, sem materiais, testes e documentação.
- Uso do termo “certificado” sem informar equipamento, limite, calibração e relatório.
- Material descrito de forma genérica ou substituição permitida sem aprovação do cliente.
- Cronograma sem equipe, etapas, dependências ou janelas de intervenção.
- Portfólio forte, mas ausência de referências verificáveis e da equipe designada.
- Terceirização relevante não informada durante a proposta.
- Exclusões importantes escondidas em observações comerciais.
- Documentação final indefinida ou tratada como opcional após a execução.
- Garantia sem cobertura, prazo de resposta e responsável claramente definidos.

Matriz de homologação técnica

A matriz abaixo é uma referência. Adapte pesos, notas mínimas e evidências à política de compras da sua empresa. A nota deve refletir a qualidade da comprovação apresentada, não apenas a segurança da fala comercial.

ESCALA DE NOTAS

0 = não respondeu | 1 = insuficiente | 2 = fraco | 3 = adequado | 4 = consistente | 5 = comprovado

Critério	Peso	O que avaliar	Evidência mínima	Nota
Compreensão e escopo	15%	Premissas, inclusões, exclusões, interfaces e critério de aceite.	Levantamento, memorial, planta ou relação de pontos.	___
Equipe e experiência	15%	Responsáveis, qualificações, referências, disponibilidade e terceiros.	Equipe proposta, certificados e referências verificáveis.	___
Materiais e compatibilidade	10%	Fabricantes, linhas, equivalência, rastreabilidade e garantias.	Lista de materiais e regra de substituição.	___
Método e cronograma	15%	Etapas, dependências, janelas, contingência e comunicação.	Cronograma e plano de execução.	___
Testes e certificação	20%	Equipamento, calibração, limite, cobertura, identificação e relatórios.	Plano de testes e exemplo de relatório.	___
Documentação e responsabilidade	10%	Identificação, as-built, laudos, garantias e ART quando aplicável.	Lista formal de entregáveis.	___
Clareza comercial e mudanças	10%	Preço comparável, exclusões, marcos e controle de alterações.	Proposta detalhada e fluxo de mudança.	___
Garantia e suporte	5%	Cobertura, canal, resposta, retorno e encerramento de pendências.	Termos de garantia e suporte.	___

Cálculo sugerido: pontuação do critério = (nota ÷ 5) × peso. A soma máxima é 100 pontos.

Pontuação	Classificação	Conduta sugerida
80 a 100	Homologado	Aprovar, desde que nenhum critério crítico tenha nota inferior a 3.
65 a 79	Homologado com condições	Registrar pendências, responsáveis e prazo para comprovação.
50 a 64	Esclarecimento técnico	Não comparar preço antes de corrigir lacunas de escopo e evidência.
Abaixo de 50	Não recomendado	Risco elevado ou comprovação insuficiente para o projeto avaliado.

Critérios críticos sugeridos: compreensão do escopo, método de execução, testes/certificação e documentação. A empresa pode definir outros bloqueios conforme segurança, compliance e continuidade da operação.

Quadro para comparar até três propostas

Preencha cada coluna com “incluído”, “não incluído”, “parcial” ou a especificação correspondente. Quando uma proposta não responder a um item, registre como pendência — não presuma que está incluído.

Item comparado	Proposta A	Proposta B	Proposta C
Levantamento e premissas			
Quantidade e tipo de pontos			
Categoria e configuração dos enlaces			
Fabricantes e linhas de materiais			
Infraestrutura, racks e organização			
Backbone e terminações de fibra, quando aplicável			
Mão de obra, mobilização e acessos			
Identificação e acabamento			
Testes, certificação e calibração			
Relatórios e arquivos de resultados			
As-built, laudos e ART quando aplicável			
Cronograma e janelas de intervenção			
Garantia, suporte e retorno			
Exclusões e custos adicionais			
Valor total normalizado			

REGRA DE EQUALIZAÇÃO

Se uma proposta exclui certificação, documentação, mobilização ou materiais que outra inclui, elas ainda não estão prontas para uma comparação direta de preço.

Como tomar a decisão

1. Elimine fornecedores que não comprovem requisitos críticos do projeto.
2. Normalize os escopos: inclusões, exclusões, materiais, testes e documentação.
3. Compare método, prazo e capacidade de mobilização com as restrições da operação.
4. Avalie preço apenas entre propostas tecnicamente comparáveis.
5. Registre condições de aprovação e incorpore os entregáveis ao contrato ou pedido.

DECISÃO CORRETA

O objetivo não é escolher o maior escore de forma automática. É tornar explícito por que um fornecedor está apto, quais riscos permanecem e o que precisa constar na contratação.

Quando os critérios saem do papel

Uma declaração de execução emitida pela Vibra Agroindustrial registra entregas da Sultec em duas unidades. No Incubatório de Soledade (RS), em uma construção com mais de 8 mil m², o escopo incluiu fornecimento de material e execução de 100 pontos de rede, 32 pontos para CFTV, 12 pontos para Wi-Fi, montagem de CPD e racks distribuídos, identificação e certificação Fluke.

Na unidade frigorífica de Itapejara d'Oeste (PR), a declaração registra a atualização da rede de links de fibra entre o Data Center principal e racks distribuídos pela unidade. O caso ilustra por que material, execução, identificação, testes e documentação precisam ser avaliados como uma entrega integrada.

O QUE ESSA EVIDÊNCIA DEMONSTRA

Experiência aplicada em ambiente industrial, integração de diferentes frentes de conectividade e capacidade de entregar desde o fornecimento até a certificação.

Está homologando fornecedores ou preparando uma cotação?

A Sultec atua em projetos de infraestrutura elétrica e de conectividade para ambientes corporativos e industriais, integrando levantamento, projeto, fornecimento, execução, testes, certificação e documentação.

Escolha o próximo passo mais adequado ao seu momento:

- Solicite o dossiê técnico da Sultec e agende uma reunião de homologação.
- Envie a planta, o memorial ou a relação de pontos para uma avaliação inicial do escopo.
- Peça uma proposta técnica com materiais, execução, certificação e documentação claramente discriminados.

FALE COM A SULTEC

WhatsApp comercial: (49) 99965-0736

E-mail: sultec.comercial1@gmail.com

Referências técnicas e nota de uso

- TIA — Commercial Building Telecommunications Cabling Standards (TIA-568) — acessar fonte
- TIA — publicação da ANSI/TIA-568.2-E para cabeamento balanceado — acessar fonte
- Fluke Networks — DSX CableAnalyzer Series — acessar fonte
- Fluke Networks — como ler um relatório de certificação de cobre — acessar fonte
- Fluke Networks — LinkWare PC Cable Test Management Software — acessar fonte
- Declaração de execução de projeto emitida pela Vibra Agroindustrial para a Sultec. Documento fornecido pela Sultec para elaboração deste material.

Este material tem finalidade educativa e de apoio à decisão. Não substitui projeto, memorial, inspeção, contrato, norma técnica vigente nem responsabilidade profissional. Os critérios devem ser adaptados às exigências técnicas, legais, de segurança e de compliance de cada organização.